

Chapitre 6 – Exercices

Loi binomiale

Exercice 1 :

Partie 1 : Répétition de lancer à pile ou face

On dispose d'une pièce de monnaie équilibrée, et on estime que notre lancer est un succès lorsqu'on tombe sur pile.

- 1) On répète trois fois le lancer à pile ou face. Lister toutes les issues possibles donnant exactement deux « Pile ».
- 2) Lister maintenant l'ensemble des possibilités donnant exactement deux « Pile » lorsqu'on lance quatre fois la pièce.
- 3) Faire la même liste pour trouver le nombre de possibilités donnant exactement deux « Pile » lorsqu'on lance cinq fois la pièce de monnaie.

Partie 2 : Nombre de succès

L'objectif de cette partie est de trouver une formule permettant de calculer le nombre de possibilités d'avoir un certain nombre de succès « Pile » lorsqu'on répète plusieurs lancers de la pièce. Pour cela, on va avoir besoin d'un nouveau calcul mathématique : la **factorielle** que l'on note avec un point d'exclamation !

Définition : Pour $n \in \mathbb{N}$ on définit **$n!$** (se prononce « factorielle n ») par **$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$** .

Exemple : $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$

- 4) Calculer les factorielles suivantes.
 - a. $2!$
 - b. $3!$
 - c. $4!$
 - d. $5!$
- 5) Compléter le tableau suivant à l'aide notamment de la partie 1.

Question	Nombre de lancers n	Nombre de succès k	$\frac{n!}{k!}$	Nombre de possibilités
Q°1	$n = 3$	$k = 2$	$\frac{3!}{2!} = 3$	
Q°2	$n =$	$k =$		
Q°3	$n =$	$k =$		

- 6) À l'aide du tableau, trouver une formule pour le nombre de possibilités d'avoir k succès lorsqu'on lance n fois la pièce de monnaie. *Cette formule fera intervenir uniquement des factorielles.*